

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №1
по дисциплине «Основы программной инженерии»

Вариант: 466662

Преподаватель:
Егошин Алексей Васильевич

Выполнила:
Матвеева Полина Павловна
Группа: Р3215

Санкт-Петербург, 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	2
ЗАДАНИЕ	3
SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION	4
3.Functional Requirements	4
2. Nonfunctional requirements (нефункциональные требования).....	9
3 Riscs	15
5. External interface requirements.....	16
4. Precedents	16
ANALYSIS MODELS	23
1. Use-Case-диаграммы прецедентов использования, реализующих функциональные требования.....	23
ВЫВОД.....	24

ЗАДАНИЕ

Лабораторная работа #1

Вариант 466662

Вариант №466662: Торговая площадка Пульс цен - <http://pulscen.ru/>

Составить список требований, предъявляемых к разрабатываемому веб-сайту (в соответствии с вариантом). Требования должны делиться на следующие категории:

- Функциональные.
 - Требования пользователей сайта.
 - Требования владельцев сайта.
- Нефункциональные.

Требования необходимо оформить в соответствии с шаблонами RUP (документ SRS - Software Requirements Specification). Для каждого из требований нужно указать его атрибуты (в соответствии с методологией RUP), а также оценить и аргументировать приблизительное количество часов, требующихся на реализацию этого требования.

Для функциональных требований нужно составить UML UseCase-диаграммы, описывающие реализующие их прецеденты использования.

Отчёт по лабораторной работе должен содержать:

1. Документ Software Requirements Specification, содержащий список требований к сайту.
2. UseCase-диаграммы прецедентов использования, реализующих функциональные требования.
3. Выводы по работе.

Вопросы к защите лабораторной работы:

1. Методологии разработки ПО. Унифицированный процесс.
2. Требования и их категоризация. Атрибуты требований.
3. Язык UML.
4. Прецеденты использования. UseCase-диаграммы - состав, виды связей.

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

1.Functional Requirements

1.1 Functional requirements (функциональные требования)

Требования пользователя платформы:

1.1.1 Система должна предоставлять возможность поиска по категориям: все товары и услуги, компании, закупки. А также поиск должен поддерживать следующие параметры: название товара или услуги, категорию(см. требование 1.1.11), ключевые слова. Система должна предоставлять пользователю возможность использовать фильтры, сортировать результаты поиска(по рейтингу, сначала дешевле, сначала дороже).

Приоритет	Must have
Стабильность	Высокая
Трудоемкость, попугаи	8

1.1.2 Система должна предоставлять пользователю возможность просматривать карточку товара или услуги с подробной информацией. Карточка товара должна содержать следующие данные: название товара, описание, характеристики(набор характеристик зависит от категории товара и должен задаваться шаблоном категории), коммерческая информация(цена, в наличии/не в наличии/под заказ, опт/розница), изображения товара, категория(см. требование 1.1.11), информация о компании(тип компании, количество сотрудников, год основания, ассортимент, преимущества перед другими компаниями), рейтинг и отзывы пользователей(см. требование 1.1.9), условия доставки, другие товары от данной компании(список подкатегорий, товары из которых продает данная компания) и товары той же категории от данной компании(их фотография, название, цена).

Приоритет	Must have
Стабильность	Высокая
Трудоемкость, попугаи	6

1.1.3 Система должна предоставлять пользователю возможность переходить на страницу компании-поставщика. Страница компании должна содержать: название компании, описание, контактные данные, адрес и время работы, рейтинг и отзывы(см. требование 1.1.9), список карточек товаров и услуг (см. требование 1.1.12).

Приоритет	Must have
Стабильность	Высокая
Трудоемкость, попугаи	<1

1.1.4 Система должна предоставлять пользователю возможность добавлять товары в список избранного, удалять предложения из избранного, просматривать список сохраненных предложений. В списке сохраненных предложений должны находиться карточки товаров(см. требование 1.1.12).

Приоритет	Could have
Стабильность	Средняя
Трудоемкость, попугаи	5

1.1.5 Система должна предоставлять пользователю возможность сравнивать товары или услуги одной категории от различных поставщиков. Система должна отображать сравнительную таблицу характеристик выбранных предложений.

Приоритет	Must have
Стабильность	Высокая
Трудоемкость, попугаи	1

1.1.6 Система должна предоставлять пользователю возможность оформить заказ на выбранный товар или услугу. Заявка должна содержать карточку(см. требование 1.1.12) товара, контактные данные заказчика. Система должна предоставлять пользователю возможность добавить комментарий или файл к заказу.

Приоритет	Must have
Стабильность	Высокая
Трудоемкость, попугаи	6

1.1.7 Система должна предоставлять возможность добавлять товары и услуги в корзину, просматривать содержимое корзины(в виде списка карточек товаров, см. требование 1.1.12), изменять количество выбранных товаров, удалять позиции из корзины, переходить к карточке товара(см. требование 1.1.2) или странице поставщика через корзину.

Приоритет	Must have
Стабильность	Высокая
Трудоемкость, попугаи	5

1.1.8 Система должна предоставлять пользователю доступ к списку отправленных заявок и отображать их текущий статус.

Приоритет	Must have
Стабильность	Высокая
Трудоемкость, попугаи	7

1.1.9 Система должна предоставлять авторизованному пользователю возможность оставлять отзывы о товарах и компаниях-поставщиках. А также система должна предоставлять любому пользователю возможность читать данные отзывы. Отзыв должен

содержать следующие данные: имя пользователя, рейтинг от 1 до 5, дата публикации, текст отзыва.

Приоритет	Must have
Стабильность	Высокая
Трудоемкость, попугаи	2

1.1.10 Система должна обеспечивать пользователю возможность получения помощи и обращения в службу поддержки. Пользователь должен иметь доступ к следующим возможностям: просмотр справочных и информационных страниц платформы, доступ к разделу часто задаваемых вопросов(FAQ), отправка обращений в службу поддержки, возможность связи с консультантом портала через систему сообщений.

Приоритет	Must have
Стабильность	Высокая
Трудоемкость, попугаи	5

1.1.11 Система должна поддерживать следующие основные категории товаров и услуг: Материалы, строительство и ремонт, оборудование, транспорт, потребительские товары, компьютеры(ИТ), сельское хозяйство, услуги.

Приоритет	Must have
Стабильность	Высокая
Трудоемкость, попугаи	2

1.1.12 В карточке товаров с краткой информацией должно отображаться следующее: фотография, название, коммерческая информация(цена, в наличии/не в наличии/под заказ, опт/розница), название и номер телефона компании

Приоритет	Must have
Стабильность	Высокая
Трудоемкость, попугаи	2

Требования поставщика:

1.1.13 Система должна предоставлять возможность регистрации бизнес-аккаунта с вводом основной информации (название компании, описание, контактные данные, реквизиты)

Приоритет	Must have
Стабильность	Высокая
Трудоемкость, попугаи	7

1.1.14 Система должна предоставлять инструменты редактирования данных компании(названия, описания), загрузки логотипа, изменения контактной информации и обновления реквизитов.

Приоритет	Must have
-----------	-----------

Стабильность	Высокая
Трудоемкость, попугаи	7

1.1.13 Система должна предоставлять возможность добавления, редактирования, удаления товаров и услуг в каталоге компании.

Приоритет	Must have
Стабильность	Высокая
Трудоемкость, попугаи	8

1.1.14 Система должна предоставлять доступ к просмотру входящих заявок, изменению их статуса и хранению истории взаимодействий с покупателями.

Приоритет	Must have
Стабильность	Высокая
Трудоемкость, попугаи	7

1.1.15 Система должна предоставлять возможность просмотра отзывов и ответа на них. В отзыве пользователя отображается главная информация(см. требование 1.1.9), в ответе на отзыв отображается название компании, текст ответа и дата публикации ответа.

Приоритет	Must have
Стабильность	Высокая
Трудоемкость, попугаи	3

1.1.16 Система должна предоставлять поставщику возможность создания страницы компании на платформе. Страница компании должна содержать: название компании, описание, контактные данные, адрес и время работы, рейтинг и отзывы(см. требование 1.1.9), список карточек товаров и услуг (см. требование 1.1.12). При создании страницы поставщик может: выбрать готовый шаблон страницы компании, заполнить данные компании и каталог товаров, указать ссылку на внешний сайт компании вместо использования шаблона платформы.

Приоритет	Should have
Стабильность	Средняя
Трудоемкость, попугаи	10

1.1.17 Система должна предоставлять инструменты продвижения товаров и компании, управления рекламными размещенияами и выбора тарифных опций.

Приоритет	Could have
Стабильность	средняя
Трудоемкость, попугаи	7

1.1.18 Система должна предоставлять доступ к статистике просмотров, переходов, заявок.

Приоритет	Should have
Стабильность	Средняя
Трудоемкость, попугаи	6

1.1.19 Система должна предоставлять возможность изменения пароля, управления правами доступа (при наличии в компании нескольких сотрудников).

Приоритет	Must have
Стабильность	Высокая
Трудоемкость, попугаи	7

1.2 Требования владельца платформы

1.2.1 Платформа должна предоставлять владельцу доступ к административной панели управления системой. Административная панель должна обеспечивать централизованный доступ к инструментам управления платформой(управление пользователями, модерацию контента, просмотр статистики и системных событий)

Приоритет	Must have
Стабильность	Высокая
Трудоемкость, попугаи	8

1.2.2 Администратор должен иметь возможность: просматривать список пользователей платформы, блокировать и разблокировать учетные записи, модерировать пользовательский контент(товары, отзывы, страницы компаний).

Приоритет	Must have
Стабильность	Высокая
Трудоемкость, попугаи	10

1.2.3 Платформа должна предоставлять владельцу доступ к статистике и аналитическим данным системы. Администратор должен иметь возможность просматривать: агрегированную статистику пользователей, статистику заявок и активности на платформе, финансовые отчеты и данные по оплатам.

Приоритет	Must have
Стабильность	Высокая
Трудоемкость, попугаи	10

1.2.4 Платформа должна обеспечивать контроль состояния системы и защиту данных. Администратор должен иметь возможность: просматривать системные логи и события безопасности, выполнять резервное копирование данных.

Приоритет	Must have
Стабильность	Высокая
Трудоемкость, попугаи	6

2. Nonfunctional requirements (нефункциональные требования)

2.1 Usability requirements (Требования к удобству использования)

2.1.1 Система должна иметь адаптивный дизайн (Responsive Design), обеспечивающий корректное отображение интерфейса на мобильных устройствах (смартфоны, планшеты) и десктопах всех популярных разрешений (от 320px до 2560px по ширине экрана).

Приоритет	Must have
Стабильность	высокая

2.1.2 Система должна гарантировать полную работоспособность в последних стабильных версиях браузеров: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge и Safari.

Приоритет	Must have
Стабильность	высокая

2.1.3 Навигация по сайту должна позволять пользователю находить ключевые функции (поиск, корзина, личный кабинет, контакты поставщика) не более чем за 3 клика/тапа от главной страницы.

Приоритет	Must have
Стабильность	высокая

2.1.4 Время выполнения базового действия (поиск и оформление заявки на товар) для нового пользователя не должно превышать 60 секунд при первом посещении.

Приоритет	Should have
Стабильность	Средняя

2.1.5 Интерфейс должен быть локализован на русском языке с корректным отображением кириллицы, чисел, валюты и форматов даты

Приоритет	Must have
Стабильность	высокая

2.1.6 Система должна соответствовать стандарту доступности WCAG 2.1 (уровень AA), включая поддержку скринридеров, клавиатурной навигации и достаточный цветовой контраст текста и элементов.

Приоритет	Should have
Стабильность	высокая

2.2 Reliability requirements (Требования к надежности)

2.2.1 Доступность системы для пользователей и API должна составлять не менее 99.9% (допустимое время простоя – не более 8 часов 45 минут в год).

Приоритет	Must have
Стабильность	высокая

2.2.2 Время восстановления основных функций (поиск, оформление заявки, личный кабинет) после критического сбоя не должно превышать 30 минут.

Приоритет	Must have
Стабильность	высокая

2.2.3 Архитектура должна быть отказоустойчивой, с развертыванием серверов и баз данных в нескольких географически распределённых дата-центрах и автоматическим переключением трафика при отказе узла.

Приоритет	Must have
Стабильность	высокая

2.2.4 Система должна гарантировать целостность данных: подтверждённые заявки, отзывы и добавления в корзину не должны теряться при сбоях.

Приоритет	Must have
Стабильность	высокая

2.2.5 Система должна поддерживать автоматическое масштабирование при увеличении нагрузки, чтобы критические функции оставались доступными при росте числа пользователей.

Приоритет	Must have
Стабильность	высокая

2.3 Performance Requirements (Требования к производительности)

2.3.1 Расчет нагрузки и ресурсов

2.3.1.1 Система должна выдерживать пиковую нагрузку до 3000–5000 запросов в секунду без деградации сервиса.

Приоритет	Must have
Стабильность	высокая

2.3.1.2 В 95% случаев время ответа API не должно превышать 200 мс, а генерации HTML-страницы – 500 мс.

Приоритет	Must have
Стабильность	высокая

2.3.1.3 Время обработки критических пользовательских действий (оформление заявки, добавление в корзину) не должно превышать 1 секунды.

Приоритет	Must have
Стабильность	высокая

2.3.2 Пропускная способность

2.3.2.1 Сетевая инфраструктура должна обеспечивать пропускную способность не менее 4 Гбит/с с запасом 2х на пиковые нагрузки.

Приоритет	Must have
Стабильность	высокая

2.3.2.2 Передача медиа-контента (фотографии, PDF, видео) должна кешироваться через CDN для снижения задержки и нагрузки на серверы.

Приоритет	Must have
Стабильность	высокая

2.3.3 Стратегии устранения узких мест

2.3.1.1 Система должна поддерживать горизонтальное масштабирование серверных компонентов при росте нагрузки.

Приоритет	Must have
Стабильность	высокая

2.3.1.2 Система должна автоматически увеличивать вычислительные ресурсы при превышении пороговых значений нагрузки.

Приоритет	Must have
Стабильность	высокая

2.3.3.3 Архитектура должна предусматривать разделение сервисов для независимого масштабирования функциональных модулей (поиск, профиль, заявки).

Приоритет	Must have
Стабильность	высокая

2.3.3.4 Система должна обеспечивать балансировку входящего трафика между доступными экземплярами сервисов.

Приоритет	Should have
Стабильность	Средняя

2.3.3.5 Операции, время выполнения которых превышает 500 мс при нормальной нагрузке либо требует значительных вычислительных или I/O-ресурсов, должны выполняться асинхронно в фоновом режиме без блокировки пользовательского интерфейса.

Приоритет	Must have
Стабильность	высокая

2.3.3.6 Load Balancing: использование L7-балансировщиков для равномерного распределения запросов.

Приоритет	Must have
Стабильность	высокая

2.3.3.7 Observability: внедрение мониторинга метрик, логов и трейсинга для раннего обнаружения проблем.

Приоритет	Must have
Стабильность	высокая

2.3.3.8 DDoS Protection: защита от атак на уровне сети и приложений с использованием WAF и фильтрации трафика.

Приоритет	Must have
Стабильность	высокая

2.4 Licensing Requirements (Лицензионные требования)

2.4.1 Использование сторонних библиотек допускается при наличии лицензий, совместимых с коммерческим использованием.

Приоритет	Must have
Стабильность	высокая

2.4.2 Использование компонентов, требующих обязательного раскрытия исходного кода всей системы, не допускается.

Приоритет	Must have
Стабильность	высокая

2.5 Safety Requirements (Требования безопасности при сбоях)

2.5.1 Система должна иметь Disaster Recovery Plan (DRP) с возможностью восстановления базы данных из резервных копий на произвольный момент времени (Point-in-Time Recovery).

Приоритет	Must have
Стабильность	высокая

2.5.2 Регулярное тестирование планов восстановления должно выполняться не реже одного раза в квартал.

Приоритет	Should have
Стабильность	Средняя

2.5.3 Система должна обеспечивать автоматическое уведомление администраторов о сбоях критических сервисов и невозможности восстановления данных.

Приоритет	Must have
Стабильность	высокая

2.6 Security Requirements (Требования к информационной безопасности)

2.6.1 Шифрование: все данные при передаче должны защищаться протоколом TLS 1.3; пароли пользователей должны храниться в виде хешей с солью (bcrypt или argon2).

Приоритет	Must have
Стабильность	высокая

2.6.2 Авторизация: доступ к внутренним API и данным пользователей должен быть защищён с использованием OAuth 2.0 и JWT токенов.

Приоритет	Must have
Стабильность	высокая

2.6.3 GDPR/CCPA: система должна предоставлять функционал выгрузки всех данных пользователя («Right to access») и полного удаления аккаунта («Right to be forgotten»).

Приоритет	Must have
Стабильность	высокая

2.6.4 Аудит и логирование: все действия администраторов, попытки доступа к закрытым данным и изменения критических настроек должны фиксироваться и храниться не менее 1 года.

Приоритет	Must have
Стабильность	высокая

2.6.5 Защита от несанкционированного доступа: блокировка IP и учетных записей после 5 неудачных попыток входа, использование CAPTCHA и двухфакторной аутентификации для администраторов.

Приоритет	Must have
Стабильность	высокая

3 Risks

Шкала вероятности наступления риска		
низкая	средняя	высокая
1 - 2	3 - 4	5

id	Риск	Тип	Вероятность	Масштаб потерь
1	Задержка получения или изменения API сторонних почтовых, платежных сервисов, используемых для интеграции	Технический	3	Значительный
2	Некорректная или неполная документация сторонних сервисов, необходимых для интеграции	Технический	3	Средний
3	Необходимость переработки отдельных модулей системы из-за изменений требований со стороны заказчика на позднем этапе разработки	Организационный	2	Значительный

Аргументация рисков		
id	Вероятность	Масштаб потерь
1	Внешние сервисы могут изменять или обновлять API, а также ограничивать доступ к тестовой среде	Задержка реализации функций, зависящих от интеграции
2	Документация сторонних сервисов может содержать неполные или устаревшие сведения	Дополнительное время на изучение API и разработку интеграции
3	Заказчик может уточнить или изменить требования после начала разработки	Необходимость переработки уже реализованных функций

5. External interface requirements

5.1 User Interfaces

Пользовательский интерфейс предоставляется в виде веб-страниц (HTML, CSS, JavaScript) и нативных мобильных приложений (для iOS и Android). Визуализация данных на клиенте осуществляется браузером или соответствующей мобильной платформой.

5.2 Software Interfaces

Для обеспечения взаимодействия со сторонними разработчиками и бизнес-клиентами предоставляется RESTful API. API должен поддерживать стандартные методы HTTP (GET, POST, PUT, DELETE), использовать JSON в качестве основного формата обмена данными и обеспечивать аутентификацию через API-ключи или OAuth 2.0.

5.3 Communications Interfaces

5.1.1 Сетевой интерфейс TCP/IP.

5.1.2 Все коммуникации между клиентом и сервером должны передаваться по протоколу HTTPS.

4. Precedents

Прецедент: Поиск товаров и услуг
ID: 1
Краткое описание: Пользователь ищет товар или услугу по названию, категории или ключевым словам для выбора подходящего предложения.
Главный актер: Незарегистрированный пользователь, Неавторизованный пользователь, Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь находится на странице каталога или главной странице платформы
Основной поток: 1. Пользователь вводит запрос в строку поиска. 2. Система выполняет поиск по каталогу товаров и услуг. 3. Система отображает список найденных предложений. 4. Пользователь применяет фильтры или сортировку. 5. Пользователь открывает карточку товара.
Постусловия: Пользователь получил список подходящих предложений.

Прецедент: Просмотр карточки товара и добавление в избранное
ID: 2
Краткое описание: Пользователь открывает страницу товара, изучает информацию о предложении и при необходимости сохраняет его в избранное для дальнейшего просмотра.
Главный актер: Незарегистрированный пользователь, Авторизованный пользователь

Предусловия: В системе доступны данные о товарах. Система предоставляет доступ к каталогу или результатам поиска.
Основной поток: 1. Пользователь выбирает товар из списка результатов. 2. Система открывает карточку товара. 3. Система отображает описание, характеристики, изображения и информацию о поставщике. 4. Авторизованный пользователь нажимает кнопку «Добавить в избранное». 5. Система сохраняет товар в списке избранных и отображает подтверждение.
Альтернативный поток: Пользователь отказывается от добавления в избранное: Сценарий завершается после просмотра карточки товара. Пользователь решил добавить товар в корзину вместо избранного: Пользователь выбирает товар из списка результатов. Система открывает карточку товара. Система отображает описание, характеристики, изображения и информацию о поставщике. Авторизованный пользователь нажимает кнопку «Добавить в корзину». Система сохраняет товар в корзине и отображает подтверждение.
Постусловия: Карточка товара была отображена системой. В случае добавления товар сохранен в списке избранного пользователя.

Прецедент: Публикация отзыва о поставщике или товаре
ID: 3
Краткое описание: Пользователь оставляет отзыв о товаре или компании-поставщике на основе своего опыта взаимодействия.
Главный актер: Авторизованный пользователь (Покупатель / Поставщик)
Предусловия: В системе существует учетная запись пользователя. В системе доступны данные о товарах и поставщиках.
Основной поток: 1. Пользователь переходит на страницу товара или компании. 2. Пользователь нажимает кнопку «Оставить отзыв». 3. Система отображает форму добавления отзыва. 4. Пользователь вводит текст отзыва и выставляет рейтинг. 5. Пользователь отправляет отзыв. 6. Система выполняет проверку данных и сохраняет отзыв. 7. Система отображает подтверждение успешной публикации.
Альтернативный поток: Пользователь отказывается от отправки отзыва – отзыв не сохранен. Отзыв может быть отправлен на модерацию перед публикацией.
Постусловия: Отзыв сохранён в системе и отображается (или ожидает модерации) на странице товара или компании.

Прецедент: Добавление своей компании
ID: 4
Краткое описание: Пользователь создаёт страницу компании для размещения товаров и получения заявок от покупателей.
Главный актер: Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь зарегистрирован и авторизован на платформе.
Основной поток: 1. Пользователь переходит в раздел создания компании. 2. Система отображает форму ввода данных компании. 3. Пользователь вводит название, описание, контактные данные и реквизиты. 4. Пользователь загружает логотип и дополнительные материалы. 5. Система выполняет проверку корректности данных. 6. Система создаёт страницу компании и открывает доступ к личному кабинету поставщика.
Альтернативный поток: Компания направляется на модерацию: Система сохраняет данные компании со статусом «на модерации». Доступ к функционалу поставщика предоставляется после подтверждения Пользователь отменяет создание компании: Сценарий завершается без сохранения данных
Постусловия: Компания создана и доступна для дальнейшего наполнения товарами и услугами.

Прецедент: Добавление товаров поставщика
ID: 5
Краткое описание: Поставщик добавляет товары в каталоге компании.
Главный актер: Авторизованный пользователь (поставщик)
Предусловия: Пользователь зарегистрирован и авторизован на платформе. В системе существует компания, связанная с пользователем
Основной поток: 1. Поставщик открывает раздел управления товарами. 2. Добавляет новый товар. 3. Загружает изображения и характеристики. 4. Система сохраняет изменения.
Альтернативный поток: Редактирование товара: Шаг 1 Меняет характеристики товара и/или изображение Система сохраняет изменения Удаление товара:

Шаг 1 Удаление товара Система сохраняет изменения
Постусловия: Каталог компании обновлён.

Прецедент: Модерация жалобы на контент (Content Moderation)
ID: 6
Краткое описание: Администратор рассматривает жалобу пользователя на размещённый контент (товар, компанию, отзыв или изображение) и принимает решение о его дальнейшем статусе.
Главный актер: Администратор
Предусловия: Жалоба на контент ранее отправлена пользователем и зарегистрирована в системе. Администратор авторизован в административной панели.
Основной поток: 1. Администратор открывает раздел управления жалобами. 2. Система отображает список поступивших жалоб со статусами. 3. Администратор выбирает конкретную жалобу. 4. Система отображает информацию о жалобе и связанный контент. 5. Администратор анализирует содержание и причину жалобы. 6. Администратор принимает решение (оставить без изменений, скрыть контент, отклонить публикацию, заблокировать компанию или пользователя). 7. Система применяет выбранное действие. 8. Система фиксирует решение в журнале модерации и обновляет статус жалобы.
Альтернативный поток: Если информации недостаточно, администратор запрашивает дополнительные данные у пользователя или поставщика. Если жалоба признана необоснованной, система закрывает её без изменений контента.
Постусловия: Жалоба обработана, статус обновлён, к контенту применены соответствующие меры модерации.

Прецедент: Блокировка пользователя или поставщика
ID: 7
Краткое описание: Блокировка пользователя или поставщика
Главный актер: Суперпользователь / Администратор
Предусловия: Зафиксированы нарушения (жалобы, мошенническая активность, спам или публикация запрещённого контента). Администратор авторизован в панели управления.

Основной поток: 1. Администратор открывает профиль пользователя или компании. 2. Система отображает историю действий, жалобы и предупреждения. 3. Администратор выбирает действие блокировки. 4. Администратор указывает причину и срок блокировки. 5. Система ограничивает доступ к аккаунту и фиксирует действие в журнале. 6. Пользователю автоматически отправляется уведомление о блокировке.
Альтернативный поток: Администратор может применить временное ограничение (например, запрет публикаций) вместо полной блокировки. При ошибочной блокировке администратор восстанавливает доступ.
Постусловия: Доступ пользователя или компании ограничен в соответствии с принятым решением, информация сохранена в системе аудита.

Прецедент: Оформление заявки из корзины
ID: 8
Краткое описание: Пользователь оформляет заявку на выбранные товары или услуги, добавленные ранее в корзину.
Главный актер: Авторизованный пользователь (покупатель)
Вторичные актеры: Поставщик
Предусловия: Пользователь авторизован в системе. В корзине присутствует хотя бы один товар или услуга.
Основной поток: 1. Пользователь открывает страницу корзины. 2. Система отображает список добавленных товаров. 3. Пользователь проверяет состав заказа и при необходимости изменяет количество позиций. 4. Пользователь нажимает кнопку оформления заявки. 5. Система предлагает заполнить контактные данные и комментарий к заявке. 6. Пользователь подтверждает отправку. 7. Система формирует заявку и отправляет её поставщику. 8. Система отображает уведомление об успешном оформлении.
Альтернативный поток: Если корзина пуста, система предлагает перейти в каталог товаров.

Постусловия: Заявка сохранена в системе и доступна покупателю и поставщику в личных кабинетах.
--

Прецедент: Обработка обращения в службу поддержки
ID: 9
Краткое описание: Пользователь отправляет обращение в службу поддержки и получает ответ.
Главный актер: Авторизованный пользователь / Незарегистрированный пользователь
Вторичные актеры: Сотрудник поддержки
Предусловия: Пользователь находится на странице поддержки или в личном кабинете.
Основной поток: 1. Пользователь открывает форму обращения. 2. Пользователь выбирает тему обращения и вводит текст сообщения. 3. Пользователь отправляет обращение. 4. Система регистрирует запрос и присваивает ему номер. 5. Сотрудник поддержки получает обращение в системе обработки заявок. 6. Сотрудник отвечает на запрос. 7. Система отправляет пользователю уведомление об ответе.
Альтернативный поток: Пользователь может дополнить обращение дополнительным сообщением.
Постусловия: Обращение сохранено в истории поддержки, пользователь получил ответ или статус обработки.

Прецедент: Редактирование карточки товара
ID: 10
Краткое описание: Поставщик изменяет информацию о ранее опубликованном товаре или услуге.
Главный актер: Поставщик
Предусловия: Поставщик авторизован и имеет доступ к управлению товарами компании. Товар уже создан в системе.
Основной поток: 1. Поставщик открывает раздел управления товарами. 2. Система отображает список товаров компании. 3. Поставщик выбирает нужный товар. 4. Система открывает форму редактирования.

5. Поставщик изменяет описание, характеристики, цену или изображения. 6. Поставщик сохраняет изменения. 7. Система обновляет карточку товара и отображает подтверждение.
Альтернативный поток: Изменения могут отправляться на повторную модерацию.
Постусловия: Информация о товаре обновлена и доступна пользователям платформы.

Прецедент 1 реализует требования 1.1.1–1.1.12, 1.1.15

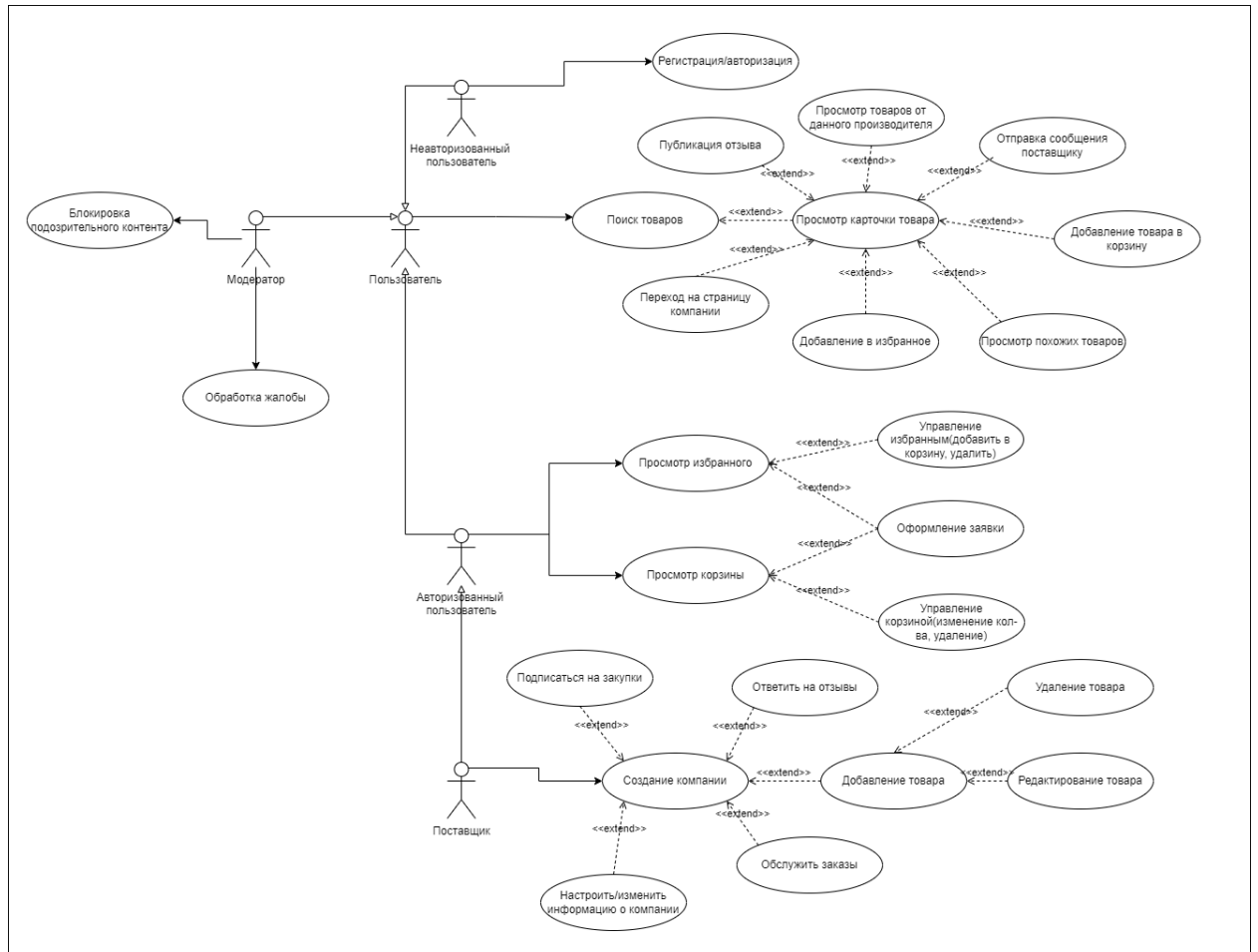
Прецедент 2 реализует требования 1.1.7, 1.1.13, 1.1.30

Прецедент 4 реализует требования 1.1.19–1.1.21

Прецедент 8 реализует требования 1.1.33–1.1.39

ANALYSIS MODELS

1. Use-Case-диаграммы прецедентов использования, реализующих функциональные требования.



ВЫВОД

Эта работа позволила мне освоить важные аспекты системного анализа. Я научилась структурировать требования к программному продукту в формате SRS-документа и познакомилась с методологией RUP. В рамках практической части я составила список требований для веб-сайта, а также визуализировала его функциональность с помощью UML-диаграмм прецедентов. Важным результатом для меня стала практика в оценке рисков и планировании времени на разработку.